



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2025-2

PC04 - Practica calificada – 04 (Jueves)

Tiempo: 120 min.

Nota: No se permite copiar código, utilizar celulares, ni intercambiar información con otras personas. No se permite salir del salón sin terminar. Puede utilizar la hoja de referencia adjunta. Escriba su código y nombre completo en el cuadernillo.

En las siguientes preguntas desarrolle el código C++.

1. Escriba con letra de imprenta legible.
2. Utilice indentación correcta en cada línea de código.
3. Utilice comentarios donde sea apropiado.
4. Escriba el código pensando que pasará por un compilador.

Preguntas:

1. Implemente la función: `int contarDigitos(string cad);`

La función debe retornar **cuántos caracteres de la cadena son dígitos del 0 al 9** y debe resolverse únicamente con comparaciones de caracteres.

Ejemplo:

Ingreso: "Aula 304 - Piso 2, Torre 5"

Salida: 5

2. Escriba una función que halle recursivamente el reverso de un string.
`string reverse(string s).`

3. Escriba una función llamada `promedioColumna` que reciba una matriz de enteros de tamaño 4x5, un número de columna, y retorne el promedio de los elementos de esa columna. Luego escriba un programa principal que declare la matriz, llame a la función para la columna 2, y muestre el resultado.

```
double promedioColumna(int matriz[][5], int filas, int col) {  
    // COMPLETE EL CODIGO  
    return .....;  
}  
int main() {  
    // DECLARE UN ARREGLO mat de 4x5;  
    // COMPLETE EL CODIGO  
    double mipromedio = promedioColumna(mat, 4, 2);  
    // COMPLETE EL CODIGO  
}
```

4. Implementar el método de cifrado de sustitución de texto usando funciones. Este programa implementa un cifrado por sustitución mono-alfabético, donde cada letra del alfabeto se reemplaza por otra letra según una clave proporcionada. Asuma todo minúsculas.

Alfabeto = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

Llave = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"